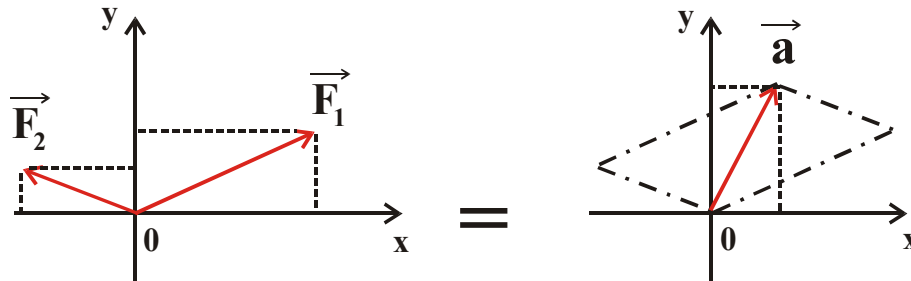


DYNAMIQUE DE TRANSLATION (avec ou sans frottement)

Méthode de résolution analytique

Étapes à suivre :

- 1- Identifier le corps (objet d'étude) en mouvement et l'isoler;
- 2- Identifier et dessinez les forces extérieures exercées sur le corps :
 - Poids,
 - Forces de contact;
- 3- Dessiner le vecteur accélération sur le système d'axes X-Y à côté du D.C.L. des forces séparé par le signe égal (=) ;



- 4- Dessiner un système d'axes X-Y ;
- 5- Présenter les expressions mathématiques des composantes X-Y des forces inconnues et les valeurs numériques des composantes X-Y des forces connues (grandeur et signe) et accélérations;
- 6- Appliquer la seconde loi de Newton :

$$\sum_{i=1}^n F_x = m a_x$$

et

$$\sum_{i=1}^n F_y = m a_y$$

- 7- Résoudre le système de 2 équations obtenues en 6-.